

Grupo I

- 1) V
- 2) V
- 3) F
- 4) V
- 5) V
- 6) F

Grupo II

- 1) $p_0 = \text{"O mordomo é o culpado"}$
 $p_1 = \text{"A cozinheira é a culpada"}$

$$((p_0 \vee p_1) \wedge \neg p_1) \rightarrow p_0$$

- 2) Verdadeira — $\forall x \in A \exists y \in A \ x < y$
Falsa — $\exists x \in A \forall y \in A \ x < y$
30, 31

$$3) \exists x \in U (x \geq 0 \wedge \forall y \in U y^2 \neq x)$$

$$4) \sqrt{n} \geq 2$$

Grupo III

1) a- valor lógico de $b_1 = 1$

b_0	b_1	b_2	$\neg b_2$	$b_1 \rightarrow \neg b_2$	$b_0 \rightarrow b_2$	$(b_0 \rightarrow b_2) \wedge (b_1 \rightarrow \neg b_2)$
1	1	1	0	0	1	0
1	1	0	1	1	0	0
0	1	1	0	0	1	0
0	1	0	1	1	1	1

Se b_1 tem valor lógico 1, e pode ter valor lógico 1 também caso b_0 e b_2 tenham valor lógico igual a 0 logo a afirmação é falsa

b-

b_0	b_1	b_2	$\neg b_0$	$\neg b_1$	$\neg b_2$	$b_0 \rightarrow b_2$	$b_1 \rightarrow \neg b_2$	$(b_0 \rightarrow b_2) \wedge (b_1 \rightarrow \neg b_2)$	$\neg b_1 \vee \neg b_0$	$\psi \rightarrow \varphi$
1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1
1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	0	1	0	1	0	1	1	1	1	1
1	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0
0	1	1	1	0	0	1	0	0	1	0
0	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1
0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1
0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1

c- de acordo com a tabela acima

φ $h_0 \rightarrow h_2 \wedge (h_1 \rightarrow \neg h_2)$	ψ $\neg h_1 \vee \neg h_0$	$\varphi \rightarrow \psi$
0	0	1
0	0	1
1	1	1
0	1	1
0	1	1
1	1	1
1	1	1
1	1	1

h_0	$\neg h_0$	$h_0 \vee \neg h_0$
1	0	1
0	1	1

logo são logicamente equivalentes
hois são anuais tautologias

$$2) \quad p \rightarrow q \Leftrightarrow \neg q \rightarrow \neg p$$

Assumindo que $\neg p$ é verdadeiro,
ou seja m é par queremos
provar $\neg q$
 $\underbrace{S_{m+1}}$ é ímpar

$$m = 2k$$

$$\text{logo } S_{m+1} = S_{2k+1}$$

$2k \times 5$ é par logo

$2k \times 5 + 1$ é ímpar

mostramos assim pelo Contraditório
que $\forall m \in \mathbb{N} : S_{m+1}$ é par, então m
é ímpar

3) i) Para $m=2$

$$\sum_{j=1}^2 (2j-3) = (2 \times 1 - 3) + (2 \times 2 - 3) \\ = -1 + 1 = 0$$

$$m(m-2) = 2 \times (2-2) = 0$$

logo é verdadeiro para $m=2$

i.) Seja $k \in \mathbb{N}$, um valor para o qual $P(k)$ é verdadeiro, ou seja,

$$\sum_{j=1}^k (2j-3) = k(k-2)$$

Então, $P(k+1)$ também tem de ser verdadeiro, ou seja:

$$\begin{aligned}\sum_{j=1}^{k+1} (2j-3) &= (k+1)(k+1-2) \\ &= (k+1)(k-1) \\ &= k^2 - 1\end{aligned}$$

Sabemos que:

$$\sum_{j=1}^{k+1} (2j-3) = \left(\sum_{j=1}^k (2j-3) \right) + (2(k+1)-3)$$

$$\begin{aligned}&= k(k-2) + (2k+2-3) \\ &= k^2 - 2k + 2k - 1 \\ &= k^2 - 1\end{aligned}$$

Assim:

$k^2 - 1 = k^2 - 1$ por isso podemos concluir que $P(k+1)$ é verdadeiro

Pelo princípio de indução a $\mathbb{N}$, por i) e por ii), podemos concluir que:

$$\forall m \geq 2 \quad \sum_{j=1}^m (2j-3) = m(m-2)$$

Grupo I

- 1) F
- 2) V
- 3) F
- 4) V
- 5) V
- 6) F

Grupo II

- 1) $h_0 =$ "o culpado é o mordomo"
 $h_1 =$ "A culpada é a cozinheira"

$$(h_0 \vee h_1) \wedge \neg h_1 \rightarrow h_0$$

$$2) \forall x \in A \exists y \in A y < x \wedge \forall x \in A \exists y \in A x > y$$
$$]-\infty, 0[$$

$$3) \exists x \in \mathbb{U} (x > 0 \wedge \forall y \in \mathbb{U} y^2 \neq x)$$

2) $\sqrt{m} \geq 2$

Группа III

1)

a-	h_0	h_1	h_2	$\neg h_2$	$h_0 \rightarrow h_2$	$h_1 \rightarrow \neg h_2$	φ
$\rightarrow$	1	1	1	0	1	0	0
$\rightarrow$	1	1	0	1	0	1	0
$\rightarrow$	1	0	1	0	1	1	1
$\rightarrow$	1	0	0	1	0	1	0
$\rightarrow$	0	1	1	0	1	0	0
$\rightarrow$	0	1	0	1	1	1	1
$\rightarrow$	0	0	1	0	1	1	1
$\rightarrow$	0	0	0	1	1	1	1

false

b-

h_0	h_1	h_2	$\neg h_1$	$\neg h_0$	$\neg h_1 \vee \neg h_0$	φ	$\varphi \rightarrow \psi$
1	1	1	0	0	0	0	1
1	1	0	0	0	0	0	1
1	0	1	1	0	1	1	1
1	0	0	1	0	1	0	0
0	1	1	0	1	1	0	0
0	1	0	0	1	1	1	1
0	0	1	1	1	1	1	1
0	0	0	1	1	1	1	1

Falso

c-

h_0	h_1	h_2	φ	ψ	$\varphi \rightarrow \psi$
1	1	1	0	0	1
1	1	0	0	0	1
1	0	1	1	1	1
1	0	0	1	0	1
0	1	1	1	0	1
0	1	0	1	1	1
0	0	1	1	1	1
0	0	0	1	1	1

h_0	$\neg h_0$	$h_0 \vee \neg h_0$
1	0	1
0	1	1

Verdadeiros são ambas possibilidades

$$2) \quad \varphi \rightarrow \psi \Leftrightarrow \neg \psi \rightarrow \neg \varphi$$

Assumimos que

Se m é par, então $5m+1$ é ímpar

$$\text{Seja } m = 2k$$

$$5 \times 2k + 1 = 2 \times 5k + 1$$

$2 \times 5k$ é par logo

$2 \times 5k + 1$ é ímpar

Assim, fica provado pelo contrarrecíproco
que se $5m+1$ é par, então m é ímpar

3) i) para $n=2$

$$\sum_{j=1}^2 (2j-3) = (2 \times 1 - 3) + (2 \times 2 - 3) \\ = -1 + 1 = 0$$

$$2(2-2) = 0$$

logo para $n \geq 2$ é verdadeiro

ii) Seja $k \in \mathbb{N}$ um valor para o qual $P(k)$ seja verdadeira, ou seja,

$$\sum_{j=1}^k (2j-3) = k(k-2)$$

Se $P(k)$ é verdadeiro, então $P(k+1)$ também é, ou seja,

$$\sum_{j=1}^{k+1} (2j-3) = (k+1)(k-1) \\ = k^2 - 1^2 \\ = k^2 - 1$$

$$\begin{aligned}
 \sum_{j=1}^{k+1} (2j-3) &= \left(\sum_{j=1}^k (2j-3) \right) + (2 \times (k+1) - 3) \\
 &= k(k-2) + (2k-1) \\
 &= k^2 - 2k + 2k - 1 \\
 &= k^2 - 1
 \end{aligned}$$

Assim, Como $k^2 - 1 = k^2 - 1$ é uma expressão verdadeira, $P(k+1)$ é verdadeiro

Pelo princípio de indução a 1a, $P(i)$ e por ii), Concluímos que

$$\forall n \geq 2 \quad \sum_{j=1}^n (2j-3) = n(n-2)$$